

Gráficas movimiento MRUA

Gráficas de MRUA - con un problema de ejemplo

Enunciado

Un hombre sale de su casa y acelera durante 10 segundos a 2m/s^2 hasta unos metros antes de la escuela, que está a 200m , donde reduce el ritmo y frena a 4m/s^2 durante 5 segundos. Se queda en la escuela 20 segundos parada y después vuelve a su casa a una velocidad constante de 10m/s .

Representar las siguientes gráficas:

- Posición-tiempo.
- Velocidad-tiempo.
- Aceleración-tiempo.

Resolución

Siempre que tengamos un problema con varios tramos de movimiento, hemos de analizar cada tramo por separado y obtener sus valores de x , v y a en función del t .

Tramo 1: aceleración

El hombre parte del reposo y acelera durante 10 segundos con una aceleración constante:

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

Velocidad alcanzada: aquí la $v_i = 0$ así que podemos simplificar un poco la ecuación:

$$v = v_i + a \cdot t = a \cdot t = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$$

Posición recorrida: como $x_i = 0$ y $v_i = 0$ simplificamos mucho la ecuación:

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \text{ m}$$

Tramo 2: frenado

Reduce la velocidad durante 5 segundos con aceleración negativa:

$$a = -4 \text{ m/s}^2$$

Velocidad final:

$$v = v_i + at = 20 - 4 \cdot 5 = 0 \text{ m/s}$$

Tramo 3: vuelta a velocidad constante

Vuelve a casa con velocidad constante:

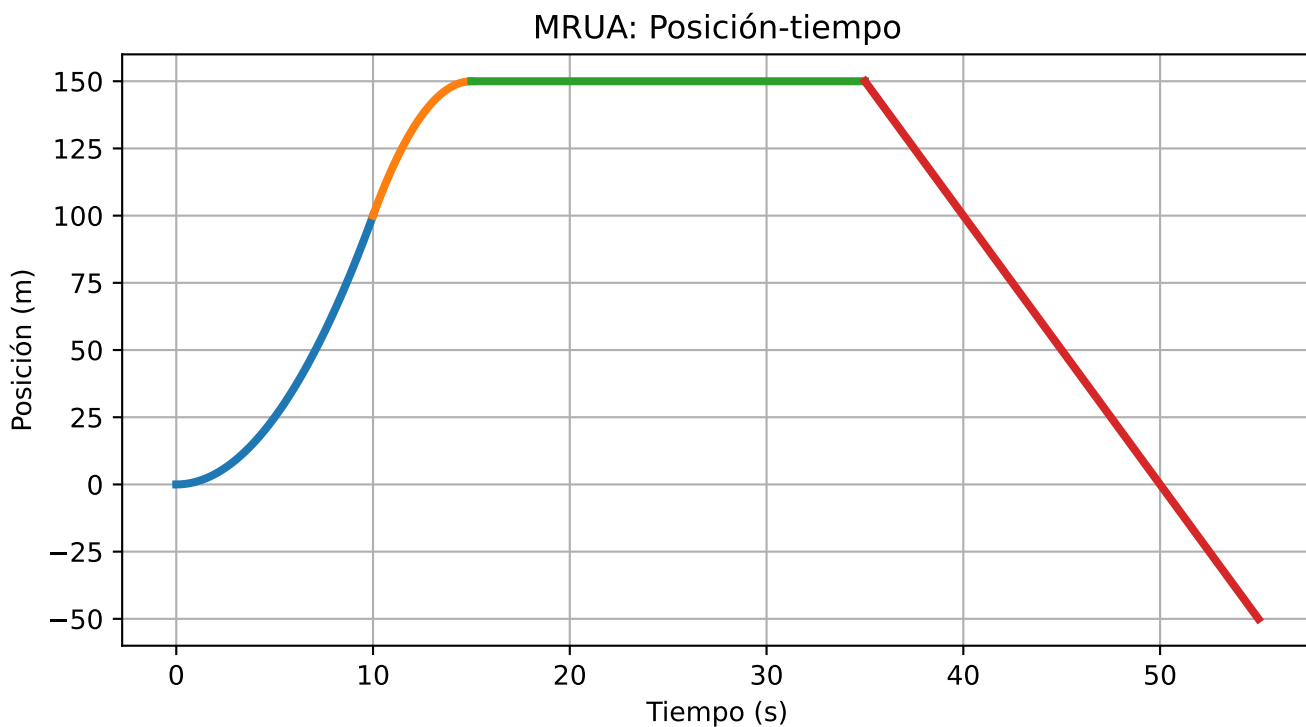
$$v = -10 \text{ m/s}$$

Gráficas y su interpretación

Interpretar una gráfica es entender qué significa lo que vemos y ser capaz de explicarlo. Por supuesto tiene que ser coherente con el enunciado del ejercicio.

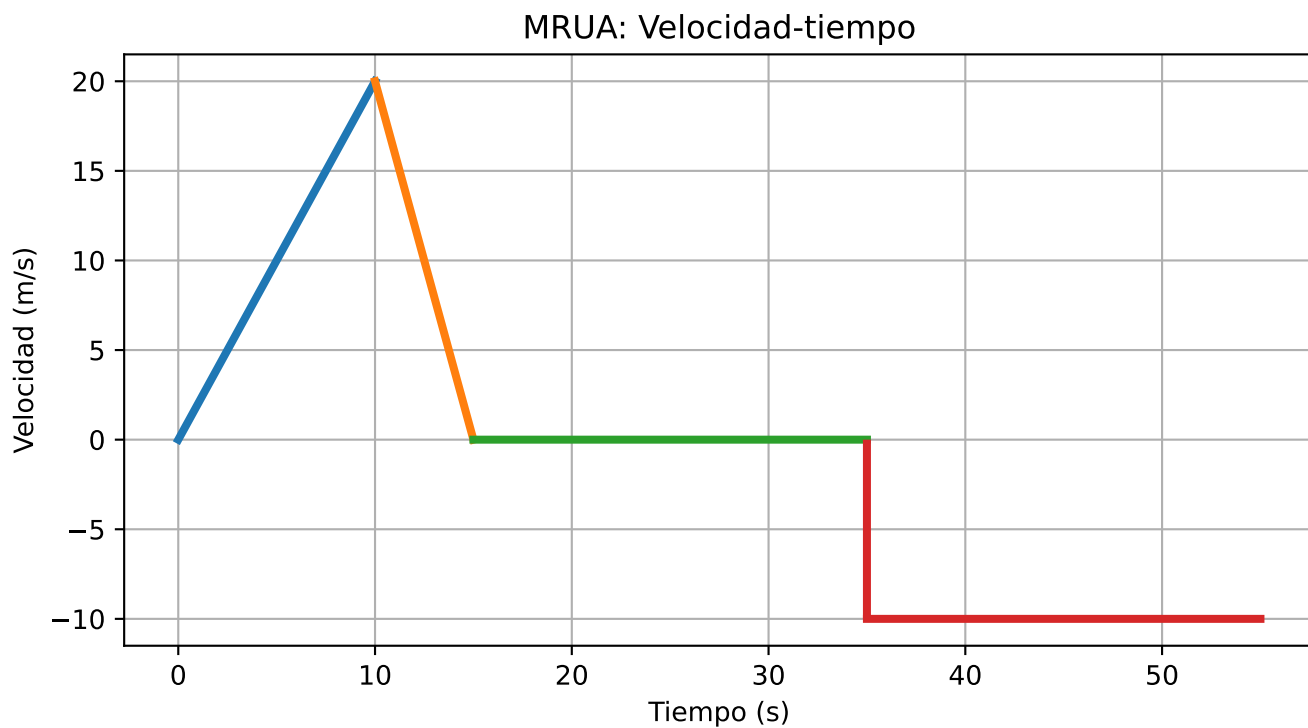
Gráfica posición-tiempo

- Al principio la pendiente aumenta porque el hombre acelera.
- Después la pendiente disminuye durante el frenado.
- Finalmente la posición disminuye linealmente porque vuelve a velocidad constante.



Gráfica velocidad-tiempo

- La velocidad aumenta linealmente durante la aceleración.
- Después disminuye linealmente durante el frenado.
- Finalmente permanece constante y negativa en la vuelta.



Gráfica aceleración-tiempo

- La aceleración es positiva al inicio.
- Luego es negativa durante el frenado.
- Finalmente es 0 durante el movimiento uniforme.

MRUA: Aceleración-tiempo

